

Лабораторная работа 3. Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера и методы её решения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить общие принципы решения задач методом ветвей и границ, решить задачу о коммивояжере данным методом, сравнить полученное решение задачи с комбинаторным методом перестановок.

Примечание: Задания и вопросы со знаком (*), выполняются в необязательном порядке, но их выполнение поощряется.

Задание 1. Сформулировать условие задачи коммивояжера с параметром.

Для этого:

– принять элементы матрицы расстояний равными:

где n – номер варианта или номер по журналу;

Город	1	2	3	4	5
1	INF	n	$19 + n$	$3 + n$	$22 - n$
2	$1 + n$	INF	$12 + n$	$40 - n$	$68 - n$
3	$7 + n$	$2 * n$	INF	72	$37 + n$
4	$18 + n$	$55 - n$	$3 * n$	INF	$2 * n$
5	$85 - n$	$32 + n$	45	$12 + n$	INF

Задание 2. Решить сформулированную задачу методом ветвей и границ.

Примечание: отчет по лабораторной работе должен быть выполнен в MS Word и должен содержать:

- Название лабораторной работы;
- условие (матрица расстояний);
- ход решения (граф решения, обоснование ветвления и вычисление границ для всех этапов) – можете оформить в табличном виде;
- решение (если их несколько, то все решения).

Задание 2*. Предложить решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ на языке C++. Код, анализ и вывод включить в отчет.

Задание 3. Проверить полученное решение при помощи генератора перестановок (см. лаб. 2, задание 5.1.) и включить копию экрана с решением в отчет.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Как формулируется задача коммивояжера?
2. Какими методами может быть решена задача коммивояжера?
3. Чем симметричная задача коммивояжера отличается от несимметричной?

4. Чем замкнутая задача коммивояжера отличается от незамкнутой?
5. В чем заключается принцип решения задачи коммивояжера методом ветвей и границ?
6. Из каких процедур состоит метод ветвей и границ?
7. Какова область применения метода ветвей и границ?
8. Что такое жадный алгоритм?
- 9*. В чем суть муравьиного алгоритма?
- 10*. В чем суть генетического алгоритма и какова его область применения?